

# Métodos Numéricos

## Unidad 6. Ajuste de Curvas

# Ajuste de Curvas

- El ajuste de curvas se utiliza para estimar un valor discreto a lo largo de un valor continuo
- La diferencia entre los distintos métodos se basa en la cantidad de errores asociados con los datos
- Cuando se tiene un error significativo, la estrategia es obtener una curva que se represente la tendencia de los datos

# Ajuste por Mínimos Cuadrados

- El ajuste o regresión por Mínimos Cuadrados es útil cuando los datos tienen errores sustanciales, como los que se tienen a través de métodos experimentales
- Consiste en obtener una curva que minimice la discrepancia entre los puntos y la curva

# Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados

- Se trata del caso más simple de una aproximación por mínimos cuadrados y se define como

$$y = a_0 + a_1x$$

- En donde  $a_0$  y  $a_1$  son coeficientes que representan la intersección con el eje  $y$  y la pendiente

# Ajuste de una Línea Recta

- Para realizar el ajuste, se utilizan las ecuaciones normales:

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

- En donde  $\bar{y}$  y  $\bar{x}$  representan la media de los puntos  $x$  y  $y$  respectivamente

# Linealización de Relaciones no Lineales

- La regresión lineal no es efectiva cuando no se tiene una relación lineal entre las variables dependiente e independiente
- Existen varias aproximaciones:
  - Modelo Exponencial
  - Ecuaciones de Potencias
  - Comportamiento de Crecimiento
- Para determinar la más recomendada es necesario observar el comportamiento de los datos conocidos a través de una gráfica

# Linealizaciones

- Modelo Exponencial

$$y = \alpha_1 e^{\beta_1 x} \rightarrow \ln(y) = \ln \alpha_1 + \beta_1 x$$

- Ecuación de Potencias

$$y = \alpha_2 x^{\beta_2} \rightarrow \log(y) = \beta_2 \log(x) + \log(\alpha_2)$$

- Comportamiento de Crecimiento

$$y = \alpha_3 \frac{x}{\beta_3 + x} \rightarrow \frac{1}{y} = \frac{\beta_3}{\alpha_3} \frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha_3}$$

Handwritten blue ink diagram illustrating the transformation of the equation  $y = \alpha_3 \frac{x}{\beta_3 + x}$  into  $\frac{1}{y} = \frac{\beta_3}{\alpha_3} \frac{1}{x} + \frac{1}{\alpha_3}$ . The diagram shows a large '1' above a 'y' in a denominator, and a '1/x' term, with arrows indicating the algebraic steps.

# Regresión Polinomial

- La Regresión Polinomial es una alternativa a las transformaciones
- Considerando:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1x_i - a_2x_i^2)^2$$

# Regresión Polinomial

- También se define:

$$\frac{\delta S_r}{\delta a_0} = -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

$$\frac{\delta S_r}{\delta a_1} = -2 \sum x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

$$\frac{\delta S_r}{\delta a_2} = -2 \sum x_i^2 (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

- Las ecuaciones se igualan a cero y se reordenan para obtener

$$\begin{aligned} na_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 + \left(\sum x_i^2\right) a_2 &= \sum y_i \\ \left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 + \left(\sum x_i^3\right) a_2 &= \sum x_i y_i \\ \left(\sum x_i^2\right) a_0 + \left(\sum x_i^3\right) a_1 + \left(\sum x_i^4\right) a_2 &= \sum x_i^2 y_i \end{aligned}$$